МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЁТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Работа со структурами

Руководитель,
старший преподаватель _____ Помогалова А. В.
подпись, дата

Исполнитель,
группа ИКПИ-33 _____ Коньков М. Д.
подпись, дата

Санкт-Петербург 2023

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Вариант № 12:

Создать программу по выводу информации о работниках:

12	Массив должен содержать сведения о сотрудниках кафедры. Каждая структура должна содержать следующие поля: фамилия, имя и отчество, должность, год поступления на работу. Вывести на экран сведения о сотрудниках, работающие на кафедре не менее “k” лет.

Общая формулировка:

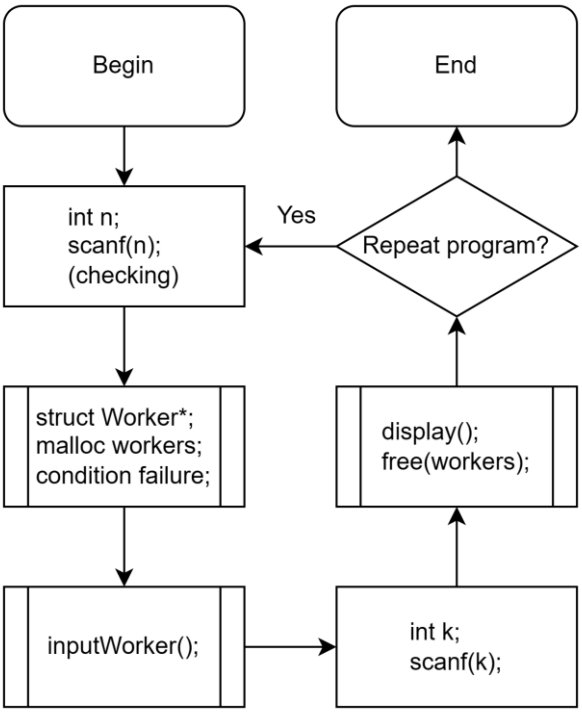
Необходимо написать программу для введения различных данных о работниках, а затем выводу всей этой информации о работниках, чей параметр отработки подходит под введённое пользователем значение.

1 Общий алгоритм решения

Процесс выполнения лабораторной работы можно разбить на подзадачи:

1. Пользователю необходимо ввести количество работников, необходимо сделать проверку этого числа (оно должно быть неотрицательным, в случае с 0 выводится прощальное сообщение);
2. Создаётся структура ‘Worker’, содержащая в качестве элементов массив структур workers, выделяется память для динамического массива, в случае неудачи выводится сообщение и выполняется выход;
3. Функция ‘inputWorker();’ позволяет пользователю поочерёдно ввести данные о каждом работнике, программа считывает эти данные;
4. Пользователя просят ввести параметр k, отвечающий за условие, отбирающее необходимые значения (в нашем случае, отработка по годам должна быть не меньше этого числа);
5. Функция ‘display();’ выводит всю информацию о работниках, условие k у которых выполнилось (отработка не меньше числа k), затем очищается память, выделенная для массива структур);

1.1 Общий алгоритм решения



N	Обозначение в задаче	Идентификатор	Назначение
1	*again*	*again*	Повторение
2	*n*	*n*	Число работников
3	*k*	*k*	Главное условие
4	*Worker*	*Worker*	Структура (работник)

1.2 Тестирование

Для тестирования программы выбираем контрольный набор исходных данных: *n = 2; again = 0; k = 3; Worker 1(*) {Mario, Luka, Luidgio, Rector, 9};*

Worker 2(**) {Francesco, Stefanello, Luchini, Professor, 5}*:*

Переменные:

Переменная	n	k	again	Worker 1	Worker 2
Рабочий набор	2	3	not(‘y’/’Y’)	*	**

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ LAB10.C (C)

```
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "functions.h"
#include "functions.c"

int main()
{
	char again;
	while (1)
	{
		system("cls");

		// Entering count of workers
		int n;
		  printf("\033[0;36mEnter count of workers: \033[0m");
		  scanf("%d", &n);
		  while (n < 0)
		  {
			printf("\033[0;31m(Error!)  Number  of  workers  should  be  '>=
0'\033[0m\n");
			printf("\033[0;36mEnter count of workers: \033[0m");
			scanf("%d",&n);
		  }
		  if (n == 0)
		  {
				printf("\033[0;32mSee you soon!\033[0m");
				break;
		  }

		  // Creatring an array of structures and memory allocating
		  struct  Worker  *workers  =  (struct  Worker*)malloc(n  *  sizeof(struct
Worker));
		  if (workers == NULL)
		  {
				perror("\033[0;31mMemory allocation failed\033[0m");
				exit(EXIT_FAILURE);
				}
```

```
                        // Input info about workers
            inputWorker(workers, n);

            // Main task (k input) and displaying it
            int k;
            printf("\n\033[0;36mEnter condition of 'k' (years on work): \033[0m");
            scanf("%d", &k);

            // Displaying this information and releasing memory
            display(workers, n, k);
            free(workers);

            // Checking for repetiotion of program
            printf("\n\033[0;33mRepeat program? \033[0m('y'/'Y' --- yes / other --
- no)\nAnswer: ");
            scanf(" %c", &again);
            if ( (again != 'y') && (again != 'Y') )
            {
                break;
            }

        }
        return 0;
    }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЛИСТИНГ ФАЙЛА FUNCTIONS.C (C)

Всё, что выделено красным – добавленный по заданию код (валидация);

Всё, что выделено синим – добавленный по заданию комментарий;

```
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "ctype.h"
#include "string.h"

struct Worker                           // Объявление структуры и её элементов
{
    char name[30];
    char famName[30];
    char surName[30];
    char post[30];
    int year;
};

void checkingString(char *arg, char *workers)  // Ввод 4-х параметров с char
{
    char text[20];
    fflush(stdin);
    fputs(" ", stdout);
    if ( fgets(text, sizeof text, stdin) )
    {
        int number;
        if ( sscanf(text, "%d", &number) == 1 )
        {
            while ( sscanf(text, "%d", &number) == 1 )  // Валидация текста
            {
                printf("\n\033[0;31m(Error!) You've wrote not a string!\033[0m\n",
text);
                fflush(stdin);
                fputs("Try again: ", stdout);
                fgets(text, sizeof text, stdin);
            }
        }
    }
    strcpy(workers, text);
```

```
}

void inputWorker(struct Worker *workers, int n) // Ввод сведений о работнкиах
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        char arg[20];     // см. функцию checkingString(), просто для параметра
        printf("\n\033[0;32mInfo about worker %d:\033[0m\n", i + 1);
        printf("First name:");
        strcpy(arg, "first name");
        checkingString(arg, workers[i].name);
        // Здесь и далее эта функция нужна для ввода элемента структуры (имя и т.д.)

        printf("\nFamily name:");
        strcpy(arg, "family name");
        checkingString(arg, workers[i].famName);

        printf("\nSurname:");
        strcpy(arg, "surname");
        checkingString(arg, workers[i].surName);

        printf("\nPost:");
        strcpy(arg, "post");
        checkingString(arg, workers[i].post);

        printf("\nYear: ");
        while (scanf("%d", &workers[i].year) != 1)
        {
            printf("\n\033[0;31m(Error!) You've wrote not a number!\033[0m\n");
            fflush(stdin);
            printf("Try again: ");
        }   // Валидация для числа
    }
}

void display(struct Worker *workers, int n, int k)
{
    printf("\n\033[0;32mWorker(s)  with  '%d  and  more'  year(s)  of  job  experience
here:\033[0m\n", k);

    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
        if (workers[i].year >= k)
        {
            printf("First name: %sFamily Name: %s"
             "Surname: %sPost: %sYear: %d",
            workers[i].name, workers[i].famName, workers[i].surName,
            workers[i].post, workers[i].year);
        }
    }
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЛИСТИНГ ФАЙЛА FUNCTIONS.H (C)

```
#ifndef functions_h
#define functions_h
struct Worker;
void checkingString(char *arg, char *workers);
// Функция для проверки на введение текста и вывода ошибки при введении числа
void inputWorker(struct Worker *workers, int n);
void display(struct Worker *workers, int n, int k);
#endif
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ LAB10.C (C)

```
Выбрать Администратор: Командная строка
Enter count of workers: 2

Info about worker 1:
First name: 2

(Error!) You've wrote not a string!
Try again: Adam

Family name: Sandler

Surname: Best

Post: Director

Year: Dva

(Error!) You've wrote not a number!
Try again: 2

Info about worker 2:
First name: Mario

Family name: Lupluza

Surname: 5

(Error!) You've wrote not a string!
Try again: Stanley

Post: Manager

Year: 8

Enter condition of 'k' (years on work): 5

Worker(s) with '5 and more' year(s) of job experience here:
First name: Mario
Family Name: Lupluza
Surname: Stanley
Post: Manager
Year: 8
Repeat program? ('y'/'Y' --- yes / other --- no)
Answer: postavtepyat :)
```